

# IF966 - Introdução aos Sistemas de Informação

Kiev Gama  
[kiev@cin.ufpe.br](mailto:kiev@cin.ufpe.br)

# Ética e Privacidade

O que você entende por ética?



***Ética** refere-se a um conjunto de princípios para se dizer o que é certo ou errado, que indivíduos utilizam para fazer escolhas.*

# Ética em uma sociedade da informação

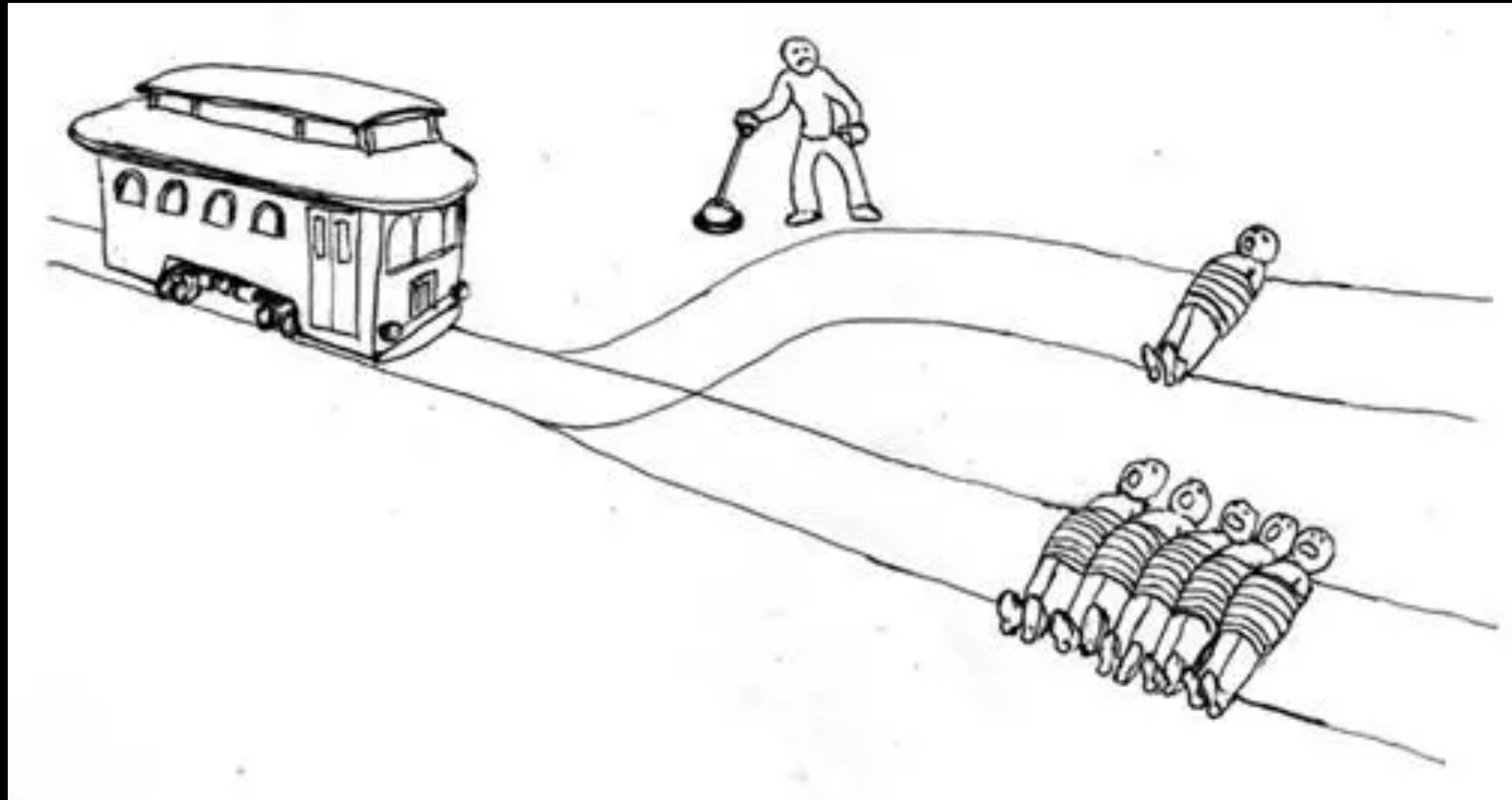
SIs criam oportunidades para intensa mudança social

Influência nas distribuições existentes de poder, dinheiro, direitos e obrigações.

Novas questões éticas para indivíduos e sociedades e novas preocupações sobre:

o uso apropriado das informações do cliente;  
a proteção da privacidade pessoal;  
e a proteção da propriedade intelectual.

# Dilema ético



The trolley problem (Philippa Foot, 1967)



# Análise ética

Um passo-a-passo que pode ajudar quando se deparar com uma situação que envolve algum questionamento ético em SIs (e outros contextos):

1. Identificar e descrever claramente os fatos. Descobrir quem fez o quê a quem, onde, quando e como.
2. Definir os conflitos ou dilema e identificar os valores de ordem mais elevada envolvidos.
3. Identificar as partes interessadas.
4. Identificar alternativas razoáveis a se adotar.
5. Identificar as potenciais consequências das alternativas que podem ser escolhidas.

# Princípios éticos candidatos

Que princípios ou regras éticas usar para tomar uma decisão após uma análise ética?

1. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você ("Regra de ouro")
2. Se uma ação não é correta para todos, então não é correta para ninguém (Imperativo Categórico de Immanuel Kant).
3. Se uma ação não puder ser realizada repetidamente, então não deve ser realizada nunca (Regra da Mudança de Descartes).



# Princípios éticos candidatos (cont.)

4. Realize a ação que produza o valor maior ou mais alto (Princípio utilitarista).
5. Realize a ação que cause o menor dano ou que tenha o menor custo potencial (Princípio da Aversão ao Risco)
6. Suponha que praticamente todos os objetos tangíveis e intangíveis são de propriedade de outra pessoa, a menos que haja uma declaração específica em contrário. (“There is no free lunch”)

# Dimensões morais dos SIs

1. Direitos e deveres sobre a informação
2. Direitos e deveres sobre a propriedade
3. Prestação de contas e controle
4. Qualidade do sistema
5. Qualidade de vida

# 1

## Dimensões morais dos SI: Direitos e deveres sobre a informação

Que direitos sobre a informação relativa a si própria os indivíduos e as organizações possuem?

O que podem proteger?



# 1

## Dimensões morais dos SIs: Direitos e deveres sobre a informação (cont.)

Privacidade é um direito do indivíduo

Vivemos sob rastreamento contínuo na Internet e nos sistemas que utilizamos

# 2

## Dimensões morais dos SIs: Direitos e deveres sobre a propriedade

Como os tradicionais direitos de propriedade intelectual serão protegidos em uma sociedade digital na qual identificar e prestar contas da propriedade é difícil, mas ignorar os direitos sobre ela é tão fácil?

# 2

## Dimensões morais dos SIs: Direitos e deveres sobre a propriedade (cont.)

Patentes

Segredos industriais

Licenças de Software

Apropriação de código fonte



3

# Dimensões morais dos SIs: Prestação de contas e controle

Quem deverá prestar contas e ser responsabilizado por danos causados aos direitos individuais e a segurança da sociedade?



# KILLED BY A MACHINE: THE THERAC-25

by: [Adam Fabio](#)

 [145 Comments](#)



October 26, 2015





# 4

## Dimensões morais dos SIs: Qualidade do sistema

Que padrões de qualidade de dados e sistemas devem ser exigidos para proteger os direitos individuais e a segurança da sociedade?

# 4

## Dimensões morais dos SIs: Qualidade do sistema (cont.)

Qual é um nível aceitável e tecnologicamente viável de qualidade do sistema?

Em que ponto os gerentes de sistema devem dizer:  
"Parem de testar, fizemos todo o possível para  
aperfeiçoar este software vamos lançá-lo!"

# 5

## Dimensões morais dos SIs: Qualidade de vida

Que valores devem ser preservados em uma sociedade baseada na informação e no conhecimento?

Quais instituições devem ser protegidas contra a violação?



5

# Dimensões morais dos SIs: Qualidade de vida (cont.)

Perda de postos de trabalho por causa de tecnologia

Limites entre trabalho e vida pessoal

Desgaste físico (LER) e mental (stress, ansiedade)

# Debates recentes na área de tecnologia da informação

Discriminação algorítmica (algorithmic bias): Racismo, Preconceito social, algoritmos tendenciosos em redes sociais

Reconhecimento facial em espaços públicos

Consumo energético na mineração de criptomoedas



# NOVO ESTUDO SUGERE QUE ALGORITMO DE ANÚNCIOS DO FACEBOOK É UMA MÁQUINA DE ESTEREOTIPAR RAÇA E GÊNERO

Anúncio de vagas em empresas de táxi foram entregues predominantemente para usuários negros, enquanto de secretárias foram destinadas para mulheres.

WIRED

BACKCHANNEL BUSINESS CULTURE GEAR IDEAS SCIENCE SECURITY

TOM SIMONITE

BUSINESS DEC 22, 2021 7:00 AM

## Face Recognition Is Being Banned—but It's Still Everywhere

Two dozen cities and states prohibit use of the tech. But it's on phones and is increasingly used in airports and in banks.



INSIDER

Newsletters

Log in

Subscribe

HOME > PERSONAL FINANCE

## What are the environmental impacts of cryptocurrencies?

Paul Kim Mar 17, 2022, 6:21 PM



# Ética x Legalidade

O que é antiético, não é necessariamente ilegal

# Algumas leis nacionais ligadas ao mundo da tecnologia da informação

Lei de registro de software

Marco civil da Internet

Lei geral de proteção de dados (LGPD)



# Lei de Registro de Software

Software no Brasil não é passível de patente

Opção de registro do código fonte

Legislações para proteger programas de computador:

Lei de Direito Autoral (Lei 9.610/98) (regras mais gerais)

Lei 9.609/98, específica para software.

# Marco civil da Internet

Fundamentado em três pilares:

**1. Neutralidade da rede**

**2. Privacidade**

**3. Registro de acessos**

# Marco civil da Internet

Fundamentado em três pilares:

## 1. Neutralidade da rede

*“... tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação.”*

## 2. Privacidade

*“ A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas”*

## 3. Registro de acessos

*“... manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento.”*

*“ O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros ...mediante ordem judicial“*



# LGPD

A LGPD vem para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. A lei dispõe sobre o tratamento de dados feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado e engloba um amplo conjunto de operações efetuadas em meios manuais ou digitais.

# Princípios da LGPD

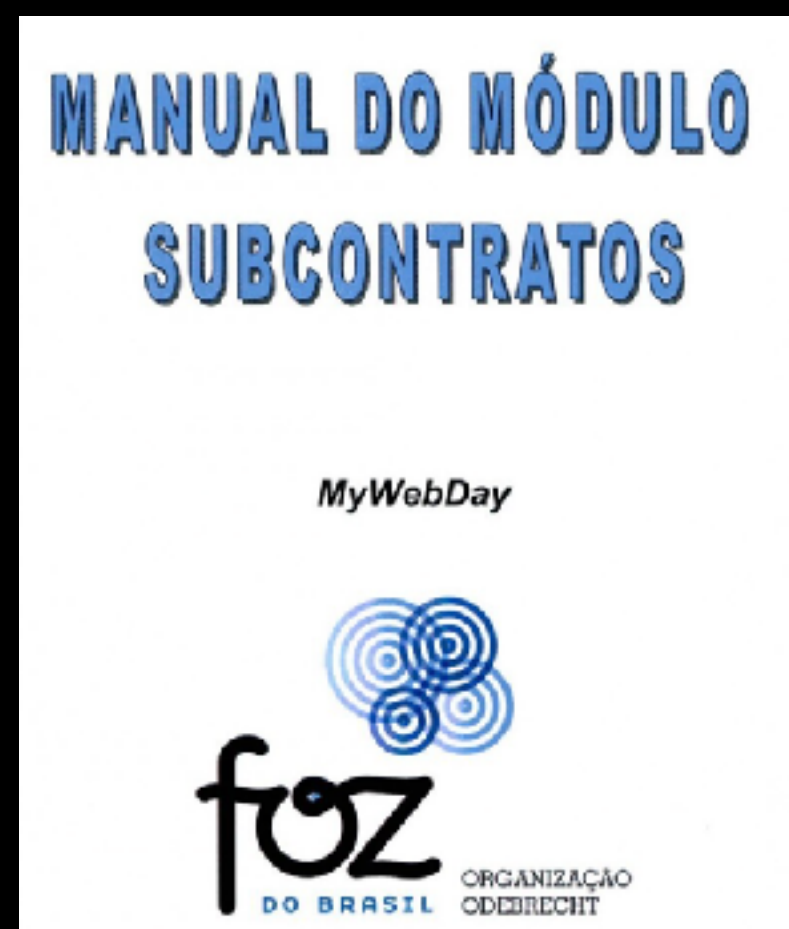
- 01** **Finalidade** especificada e informada explicitamente ao titular
- 02** **Adequação** à finalidade previamente acordada e divulgada
- 03** **Necessidade** do tratamento, limitado ao uso de dados essenciais para alcançar a finalidade inicial
- 04** **Acesso livre**, fácil e gratuito das pessoas à forma como seus dados são tratados
- 05** **Qualidade dos dados**, deixando-os exatos e atualizados, segundo a real necessidade no tratamento
- 06** **Transparência**, ao titular, com informações claras e acessíveis sobre o tratamento e seus responsáveis
- 07** **Segurança** para coibir situações acidentais ou ilícitas como invasão, destruição, perda, difusão
- 08** **Prevenção** contra danos ao titular e a demais envolvidos
- 09** **Não discriminação**, ou seja, não permitir atos ilícitos ou abusivos
- 10** **Responsabilização** do agente, obrigado a demonstrar a eficácia das medidas adotadas

**Um Sistema de Informação pode ser desenvolvido deliberadamente contra a lei?**



# My Web Day, o ‘manual da propina’ da Odebrecht

Software desenvolvido pela empreiteira para gerenciar contabilidade paralela foi detalhado pela ex-secretária dos executivos do grupo



# Principais referências

RAINER, R. Kelly; PRINCE, Brad. Introduction to information systems. John Wiley & Sons, 2021.

Laudon, Kenneth, Jane Laudon. Sistemas de informação gerenciais. Pearson Prentice Hall, 2010.